НИЯУ МИФИ

Отчёт по лабораторной работе №1

Генетический алгоритм для непрерывной оптимизации

Студент: Тулюсин Вячеслав
Группа: 517
Номер в списке: 24
Вариант: 2

1. Постановка задачи

Для варианта 2 требуется минимизировать семимерную функцию Розенброка на области $[-5, 10]^7$:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{6} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2\right].$$

Известный глобальный минимум равен $f^* = 0$ и достигается в точке $\mathbf{x}^* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Цель эксперимента — проверить работу вещественного генетического алгоритма, сравнить два масштаба гауссовской мутации и сопоставить результат со случайным поиском при одинаковом бюджете вычислений.

2. Реализация алгоритма

Обе лабораторные работы запускаются через один общий runner. Он загружает JSON-конфигурацию, создаёт соответствующую задачу и передаёт параметры в общий цикл поиска. Для ЛР1 используются следующие операторы:

- вещественный генотип из 7 координат;
- турнирный отбор размера 3;
- элитизм: 2 лучшие особи переходят в следующее поколение;
- BLX-α кроссовер, $\alpha = 0.25$, вероятность 0.9;
- независимая гауссовская мутация каждой координаты с вероятностью $1/7$;
- отражение координат обратно в допустимый диапазон $[-5, 10]$.

Для мутации проверены два значения σ. В реализации σ задаётся как доля ширины интервала 15, поэтому абсолютные стандартные отклонения равны 0.225 и 0.9.

Таблица 1: Параметры эксперимента

Параметр	Значение
Размер популяции	100
Число элитных особей	2
Размер турнира	3
Вероятность кроссовера	0.9
Вероятность мутации координаты	$1/7$
σ	0.015 / 0.060
Бюджет одного запуска	30 000 оценок
Число запусков конфигурации	20
Seed	1000–1019

В качестве baseline использован равномерный случайный поиск: за один запуск генерируются те же 30 000 точек области, после чего выбирается точка с минимальным значением функции.

3. Результаты

Итоговая статистика по 20 независимым запускам каждой конфигурации приведена в таблице 2. Для задачи минимизации меньшие значения лучше.

Таблица 2: Качество найденных решений

Конфигурация	Лучшее	Среднее	Медиана	s
ГА, $\sigma = 0.015$	0.0245	2.9738	3.2639	1.6443
ГА, $\sigma = 0.060$	0.2297	3.2915	3.8914	1.4323
Случайный поиск	313.1958	1086.5658	1043.9718	459.0961

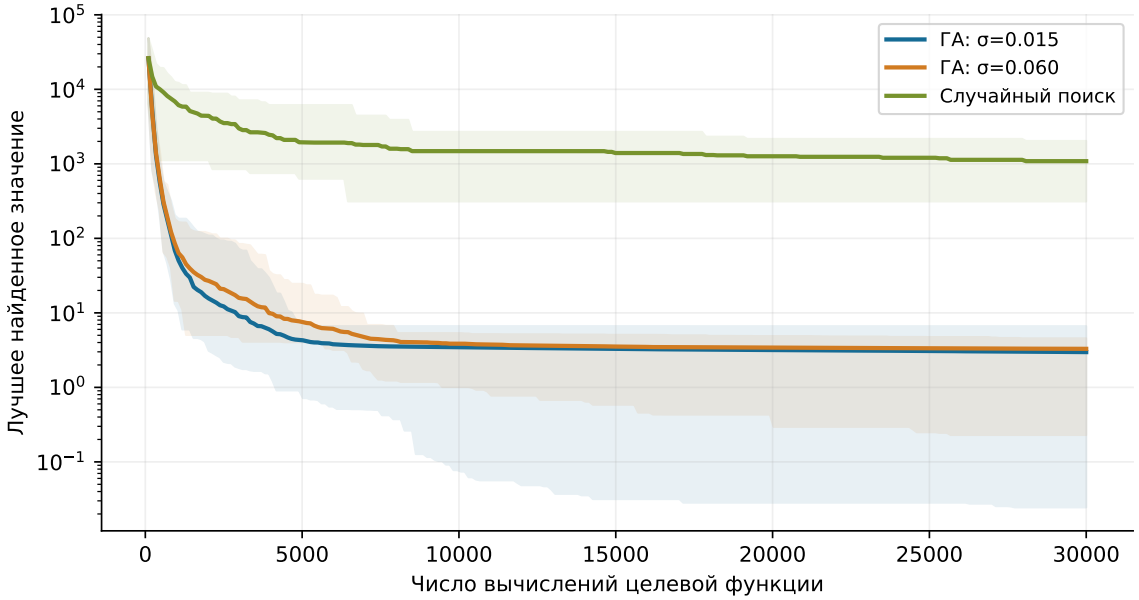


Рис. 1: Сходимость по числу вычислений целевой функции.

Обе конфигурации ГА быстро улучшают решение и значительно превосходят случайный поиск. Малый шаг мутации даёт лучшее среднее значение: 2.9738 против 3.2915. Разница умеренная, но сохраняется и по медиане.

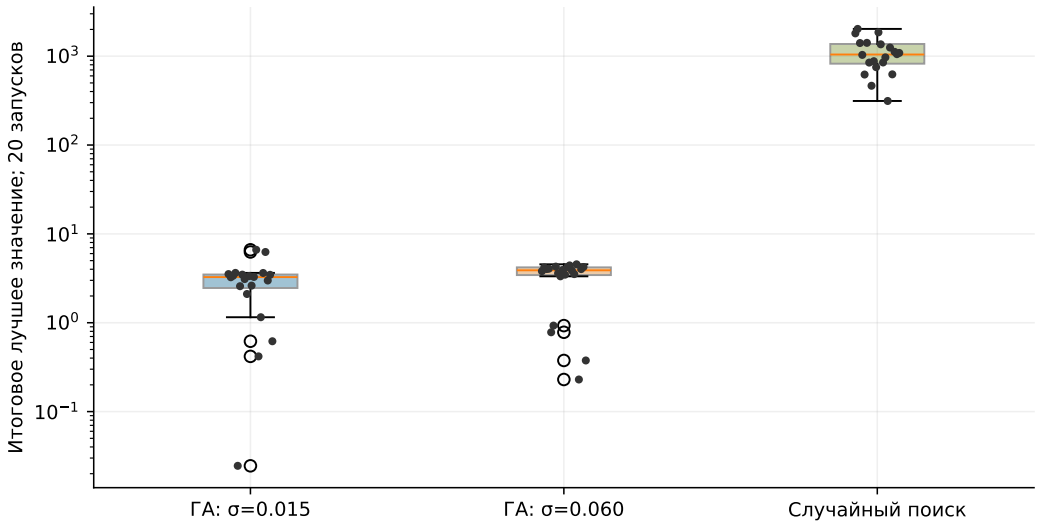


Рис. 2: Распределение итоговых значений по 20 запускам.

Лучший запуск получен при $\sigma = 0.015$, seed 1004:

$$f(\hat{\mathbf{x}}) = 0.0245254,$$

$$\hat{\mathbf{x}} = (0.9955,\ 0.9930,\ 0.9843,\ 0.9661,\ 0.9340,\ 0.8707,\ 0.7567).$$

Полученная точка находится в узкой долине функции Розенброка и существенно ближе к глобальному минимуму, чем результаты равномерного случайного поиска.

4. Вывод

Реализованный вещественный генетический алгоритм корректно решает задачу непрерывной оптимизации при фиксированном бюджете. На данной серии экспериментов конфигурация с $\sigma = 0.015$ оказалась предпочтительнее $\sigma = 0.060$: она дала меньшее среднее и лучшее найденное значение функции. Случайный поиск при том же числе вычислений проигрывает ГА на несколько порядков по значению целевой функции.